

1º semestre

Prova 1

Carboidratos

Monossacarídeos → (glicose, frutose e galactose)

Oligossacarídeo (lactose, sacarose, maltose, maltodextrina)

Polissacarídeo (amido e fibras)

- Fornecem 4kcal/g

Monossacarídeos

- Mais simples são aldeídos ou cetonas com dois ou mais grupos de hidroxila.
- Os monossacarídeos são sólidos cristalinos, incolores e solúveis.
- Quando o grupo carbonila está na extremidade da cadeia de carbonos (aldeídos), o monossacarídeo é uma aldose; quando o grupo carbonila está em qualquer outra posição (cetona), o monossacarídeo é uma cetose.
- Os monossacarídeos mais simples são as duas trioses de três carbonos: o gliceraldeído, uma aldotriose, e a di-hidroxiacetona, uma cetotriose
- Monossacarídeos com quatro, cinco, seis e sete átomos de carbono são chamados de tetroses, pentoses, hexoses e heptoses.
- Todos os monossacarídeos exceto o di-hidroxiacetona tem 1 ou mais carbonos assimétricos (quirais)
- Uma molécula com n centros quirais podem ter 2 elevado n estereoisômeros.

Polissacarídeo → glicogênio = alfa 1,6.

Quando faz ramificação é alfa 1,6. Linear alfa 1,4.

Dissacarídeo → Sacarose, maltose → Frutose, glicose → alfa 1,4

Lactose = glicose + galactose

Sacarose = glicose + frutose

Maltose = glicose + glicose

Amido é ligação alfa com ramificação é uma 1- 6

Amido e glicogênio são osmoticamente muito ativos e não agregam muita água, como se fossem estruturas menores como monossacarídeos.

Moléculas de maltose vem da degradação dos amidos

O amido é uma glicose ligada na outra, ligação alfa e onde tem uma ramificação é uma ligação 1-6

Ramificação, ligação 1-6

Linear, ligação 1-4 = ligação do carbono 1 de uma molécula se liga com a ligação 4 da outra, e como está no mesmo plano é ligação alfa

Digestão carboidratos:

Inicia na boca, amilase salivar hidrolisa as ligações alfa 1-4
Amilase inativa o pH do estomago
No duodeno é liberado suco pancreático
O amido hidrolisado vira oligossacarídeo
Dissacarídeo quebra a última ligação glicosídica
Produto é a glicose

Absorção de glicose

Glicose tem efeito osmótico
Ligação peptídica é entre dois aminoácidos ligados + proteína

GLUTs – transportadores

→ 14 tipos diferentes

→ independente Na⁺ e ATP

→ Expressão ubíqua (amplas, em todos tecidos e células)

Todos GLUTs são transportadores de glicose

GLUT este presente em cada célula, mas depende de qual célula ele se diferencia.

SGLT – transportadores

→ Depende de Na e ATP

→ intestino delgado túbulos renais

→ barreira hemato- encefálica

SGLT (transportadores de glicose Sódio- dependentes)

Bomba de sódio e potássio equilibra a concentração.

Entra pelo SGLT1 e sai pelo GLUT2, glicose é absorvida pelo enterócito e é lançada na corrente sanguínea

Absorver glicose GLUT2

Os vasos que levam o sangue até a ilhota de Langerhans, até célula beta.

Célula beta capta glicose. Essa glicose estimula secreção de insulina pelas células betas.

Libera insulina

Essa insulina circula pela célula alfa, inibi a secreção de glucagon

A insulina é secretada nos tecidos que dependem dela (GLUT 4).

Quando a glicose entra na célula beta, existe um estoque de prontidão no citosol

Quando a glicose entra na célula, aumenta o ATP.

SGLT também são transportadores.

Quando a glicose entra na célula beta.

Existe um estoque de prontidão no citosol da célula, ela pode produzir, porém demora mais. Quando a glicose entra na célula, aumenta o ATP e haja liberação de insulina.

(exemplo do bolo, se alguém vai na sua casa e quer um bolo. Você pode já ter o bolo e servir, ou ir e fazer o que demora um pouco.

Tecido responsável pelo armazenamento de gordura é o adiposo

No jejum existe uma quebra de triglicérides, que é usada para suprir as necessidades do corpo > lipólise.

O que se come em excesso é transformado em triglicérides e são estocados como gordura no tecido adiposo branco

Fibras:

- Não sofrem hidrólise
- Fibras solúveis fermentadas por bactérias do cólon
- fermentação depende do grau de solubilidade
- Ligação beta

Fibra retarda a absorção do carboidrato

Ligação glicídica em beta não hidrolisa exceto a lactose

Glicosaminoglicanos e gliconjugados:

Glicosaminoglicanos → ácido hialurônico se o fato de condroitina sulfato dermatana, sulfato de queratana e sulfato de heparana.

Glicoconjugados → Proteoglicano, glicoproteínas, glicolipídios.

Glicosaminoglicanos:

São da família dos polímeros lineares compostos por unidades repetidas de dissacarídeos modificados.

São reconhecidos por diferentes ligantes proteicos.

Glicosaminoglicano sulfatados são ligados a proteínas extracelulares para formarem proteoglicanos.

Proteoglicanos:

Proteínas viscosa com alta capacidade de hidratação.

Cadeia de proteína ligada (sacarídeo) com uma cadeia de glicosaminoglicano.

Glicoproteínas são importantes no processo de adesão celular e reconhecimento de outras moléculas.

Prova 2

Gliconeogênese:

- A via gliconeogênica converte o piruvato em glicose (aminoácido, etc)
- os precursores não carboidratos da glicose são inicialmente convertidos em piruvato ou entram na via na forma de intermediários como oxalacetato ou di-hidroxiacetato fosfato.

Gliconeogênese não é o reverso da glicólise:

Na glicólise a glicose é convertida em piruvato, já na gliconeogênese o piruvato é convertido em glicose

→ As enzimas para a gliconeogênese estão localizadas no citoplasma com exceção do piruvato carboxilase (nas mitocôndrias) e da glicose 6-fosfatase (ligada á membrana no retículo endoplasmático)

Primeira etapa da gliconeogênese é a carboxilação do piruvato para formar oxalacetato á custa de uma molécula de ATP, uma reação catalisada pela piruvato carboxilase. Essa reação ocorre nas mitocôndrias.

Etapas gliconeogênese

Etapa 1: conversão de piruvato à fosfoenolpiruvato

Etapa 2: Conversão de frutose 1,6- bisfosfato a frutose 6- fosfato

Etapa 3: Conversão de glicose 6- fosfato a glicose

Glicogenólise

→ sintetizado no fígado e musculo

→ No músculo usa como substrato energético

→ No fígado libera a glicose produzida na quebra do glicogênio para produzir glicemia no jejum

→ É o processo oposto à glicogênese.

→ É a quebra do glicogênio em glicose para fornecer energia quando os níveis de glicose no sangue estão baixos.

→ Durante a glicogenólise, enzimas específicas quebram as ligações glicosídicas no glicogênio, liberando glicose que pode ser então convertida em energia através da glicólise.

→ papel no fígado: manter a glicemia

→ Papel no músculo: Necessidade energética própria.

Glicogênese

→ O processo pelo qual a glicose é convertida em glicogênio

→ É uma forma de armazenamento de glicose nos animais, incluindo humanos. Esse processo ocorre principalmente no fígado e nos músculos esqueléticos e é controlado por uma série de enzimas e hormônios, como a insulina.

→ Organismos armazenam energia na forma de glicogênio para uso futuro, como em situações de baixa disponibilidade de glicose ou durante o exercício físico.

No músculo:

No músculo quem mais atua é a adrenalina. > ela que rege resposta de fuga ou luta

Quando se tem adrenalina esse hormônio ativo a linha que libera substratos

Outro regulador e alostérico é o ATP

Quando aumenta o ATP

No fígado:

Glicogenólises no início e gliconeogênese.

No tecido muscular está realizando trabalho e há O₂ então pode-se produzir atp pela via de respiração celular.

Na membrana da célula são receptores acoplados na proteína G que são específicos para cada molécula.

Degradação do glicogênio consiste em três etapas:

- 1- Liberação de glicose 1-fosfato a partir do glicogênio (fosforólise): glicogênio forforilase → glicose 1- fosfato
- 2- Remodelamento do glicogênio para a subsequente degradação posterior.
- 3- A conversão da glicose 1- fosfato em glicose 6- fosfato para o metabolismo posterior.

Insulina:

Estímulo à síntese de glicogênio: A insulina é liberada pelo pâncreas em resposta aos altos níveis de glicose no sangue, especialmente após uma refeição. A presença de insulina no sangue estimula a captação de glicose pelas células musculares e hepáticas. Nas células hepáticas (no fígado), a insulina promove a conversão da glicose em glicogênio, aumentando assim a síntese de glicogênio. Isso ajuda a baixar os níveis de glicose no sangue após uma refeição.

Inibição da degradação de glicogênio: Além de estimular a síntese de glicogênio, a insulina também inibe a degradação de glicogênio. Isso é feito inibindo as enzimas responsáveis pela quebra do glicogênio em glicose (glicogenólise), impedindo assim a liberação excessiva de glicose na corrente sanguínea.

Glucagon:

Estímulo à degradação de glicogênio: O glucagon é liberado pelo pâncreas em resposta aos baixos níveis de glicose no sangue, como durante o jejum ou entre as refeições. Ele age para aumentar os níveis de glicose no sangue, promovendo a degradação do glicogênio em glicose. Nas células hepáticas, o glucagon ativa as enzimas responsáveis pela quebra do glicogênio em glicose (glicogenólise), liberando assim glicose na corrente sanguínea para manter os níveis de glicose durante o jejum.

Inibição da síntese de glicogênio: Além de promover a degradação de glicogênio, o glucagon inibe a síntese de glicogênio nas células hepáticas. Ele faz isso inibindo as enzimas envolvidas na conversão de glicose em glicogênio (glicogênese), garantindo que a glicose liberada durante a glicogenólise não seja imediatamente rearmazenada como glicogênio.

Via Glicolítica

A via glicolítica, também conhecida como glicólise, é uma importante rota metabólica na qual a glicose é degradada para produzir energia na forma de ATP (trifosfato de adenosina). Existem vários pontos de regulação ao longo da via glicolítica que garantem que o processo seja cuidadosamente controlado para atender às necessidades energéticas da célula.

Glicose recebe fosfato no 6 carbono sai de glicose > glicose-P

glicose precisa do fosfato para não sair da célula hepática

Enzima do musculo tem uma maior afinidade pela glicose (hexoquinase). Enzima do fígado tem uma afinidade menor pela glicose (glicoquinase)

1. *Passa de glicose 6P para frutose 6P*
2. *Frutose 6P é P no C1 >> Frutose 1,6 BP*
3. *Frutose 1,6 BP >> 2 moléculas de 3 carbonos*
4. *Dihidroxiacetona- fosfato >> Gliceraldeído 3-fosfato*

Fase de pagamento:

6. *Gliceraldeído 3P >> 1,3 Bifosfoglicerato (NADH)*
7. *1,3 Bisfosfoglicerato >> 3-Fosfoglicerato (+ATP)*
8. *3-Fosfoglicerato >> 2-Fosfoglicerato*
9. *2-Fosfoglicerato >> Fosfoenolpiruvato*
10. *Fosfoenolpiruvato >> Piruvato (+ATP)*

SALDO ENERGÉTICO:

fase preparatória

- - gastamos 2 ATP
- - formamos 2 gliceraldeído-3P

fase de pagamento

- 2 gliceraldeído-3P >> 4 ATP + 2 NADH

ou seja:

1 molécula de glicose >> 4 ATPs + 2 NADH + 2 piruvato

Formação de Frutose- 2,6 Bifosfato

ATP >> ADP >> AMP (quebra o ATP 2x e gera AMP)

quinase = coloca fosfato fosfatase = tira fosfato

Para que a glicose seja liberada na corrente sanguínea, o glucagon precisa inibir a formação de piruvato e precisa estimular a gliconeogênese e glicogenólise (quebra de glicogênio e formação de glicogênio a partir de outras fontes sem ser carboidrato)

piruvato quinase

+ insulina no fígado

- - glucagon no fígado
- - Alanina no fígado
- - ATP

Neurônio:

- ● consome 20% da glicose
- ● depende de glicose
- ● não armazena energia
- ● alta atividade mitocondrial

Fígado:

- ● insulina (+) fosfofrutoquinase 2
- ● glucagon: (+) frutose 2,6 bifosfatos e (-) via glicolítica < formação de frutose 2,6 BF

Musculo:

- ● insulina > captação de glicose
- ● glucagon não (-) via glicolítica
- ● AF intensa: < aporte de O₂ > piruvato > lactato (NADH - NAD⁺)

Hemácia:

- ● glicose único substrato
- ● somente via anaeróbia
- ● produção constante de lactato
- ● não respondem à insulina
- ● regulação alostérica: ATP/AMP
-

Ciclo de Krebs

→ Função de formar NADs e FADs → gera substrato para a cadeia transportadora de elétrons

Piruvato é convertido em Acetil- CoA

Irreversível

Piruvato desidrogenase tem pontos de regulação

Se tem muita energia na célula a ação da piruvato desidrogenase diminui

A forma de regenera o NAD sobre o efeito do álcool → é usar NADH

→ Condensação → Primeira reação é formação de citrato > Acetil- CoA com oxalacetato (para entrar no ciclo precisa de oxalacetato) (sempre em uma dieta cetogênica usa um pouco de proteína para formar o oxalacetato)

→ Após isso forma o isocitrato

→ Tira um carbono sobre a forma do CO_2 e forma o alfa-Cetoglutarato (produz um NADH, libera 1 CO_2)

→ Perde mais um CO_2 e forma Succinil-CoA (Catalisada pela alfa-cetoglutarato-desidrogenase, forma NADH e CO_2)

→ O succinil-CoA ganha um APT e forma succinato (energia liberada pela quebra da ligação da CoA é usada para sintetizar 1 GTP ou ATP)

→ Succinato é oxidado a fumarato (Formação de FADH, catalisada pela succinato desidrogenase)

→ Hidratação do fumarato a malato

→ Oxidação do malato a oxalacetato (malato desidrogenase catalisa a oxidação do malato, redução NAD^+ a NADH, regenera oxalacetato, que pode entrar novamente no ciclo)

Uma volta no ciclo de Krebs

Acetil- CoA + 3 NAD^+ + FAD + GDP (ou ATP) + P_i

2CO_2 + 3NADH + FADH_2 + GTP + CoA

Nucleosídeo difosfato quinase

$\text{GTP} + \text{ADP} \xleftarrow{\hspace{1.5cm}} \text{GDP} + \text{ATP}$

Fosforilação oxidativa

Oxidação fosforilativa → tem todo o processo

O último aceptor dos elétrons é o O_2

Se não tem oxigênio não tem o último aceptor e o ciclo para

Via das pentoses

Glicose tem 6 carbonos

Se existe um tecido que produz muitas células é preciso de mais riboses
Células que sintetizam muito

NADH

- Vias catabólicas (glicólise, Krebs etc.)
- $\text{NAD} \rightarrow \text{NADH}$
- Citosol e Mitocôndria
- Oxidado na cadeia de transporte de elétrons → gera ATP

NADPH

- Vias anabólicas → síntese de compostos biológicos (citosol);
- $\text{NADPH} \rightarrow \text{NADP}^+$ e consumo de ATP
- Regenerado nas vias das pentoses
- Não gera ATP
- Atua em processos antioxidantes conjuntamente com a glutathione

Fase oxidativa

- NADPH e Ribose 5P
- NADP^+ como aceptor de elétrons, gerando NADPH
- Cada ciclo produz 2 NADPH + 1 CO_2
- NADPH → redução da glutathione (**GSH- reduzida_ glutathione redutase**)

$\text{Glicose-6-fosfato} + 2\text{NADP}^+ + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{ribose-5-fosfato} + \text{CO}_2 + 2\text{NADPH} + 2\text{H}^+$

Fase não oxidativa

- Recicla as pentoses-fosfato a glicose-6-fosfato
- Regenera Glicose 6P
- Rearranjos nos esqueletos de carbono
- 6 pentoses formam → 5 Hexoses
- Formação de eritrose-4-fosfato → participa da síntese de aminoácidos aromáticos (fenilalanina, triptofano e tirosina)

- A principal função da fosforilação é ampliar o sinal

Receptores Tirosina Kinase → região do receptor que tem a ação de fosforilar em tirosina > fosforilar em tirosina é colocar um fosfato em resíduo de tirosina > esse tipo de receptor fica na membrana plasmática
Todos os fatores de crescimento usam esse tipo de receptor, inclusive a insulina.

Receptores lipossolúveis → testosterona e vitamina D

Receptores acoplados a proteína G → glucagon

Receptor que transloca do citosol para o núcleo > liga aos hormônios lipossolúveis

Junções oclusivas que mantêm as células ligadas uma com as outras > isso faz com que não passe bactérias e nem nada
Em disbiose, e tem um aumento de bactérias patogênicas deixa de existir o muco. E sem o muco os agentes patogênicos entram em contato direto. Acontece um desequilíbrio

Comunicação celular

O ligante de membrana ou o que entra na célula > promove uma resposta

Comunicação de uma célula para outra depende da distância.

Endócrina → célula alvo x sinalizadora: distantes
Vai para corrente sanguínea. São mediadas por hormônios

Parácrina → célula alvo x sinalizadora: próximas
Sinapse: Neurônio x alvo → libera neurotransmissor

Autócrina → contato com ela mesmo ou direto
Resposta das células do sistema imune aos antígenos.
Célula alvo entra em contato direto

Receptores: nucleares x superfície.
Ligantes proteicos se ligam receptores de membrana. → receptores de superfície celular.
Hormônios esteroides se ligam a receptores citosólicos ou nucleares → receptores intracelulares.

Receptores: Nucleares.
→ Hormônios lipídicos (hidrofóbicos).
→ Atravessam a membrana plasmática das células- alvo.
→ Se ligam a receptores no citosol ou no núcleo.
→ Regulam a transcrição gênica

Receptores ligados a proteína G → GPCR, receptores ligados a enzima, receptores associados a canal iônico.

Receptores acoplados a canais iônicos:
→ Transformam sinais químicos em sinais elétricos.
→ Isolados ou associados a receptores de membrana.
→ Canais ligados a GPCR

Receptores associados a enzimas:
Proteínas transmembrana
→ Domínio externo
→ Domínio transmembrana

→ Domínio citosólico

Ligante se une ao domínio externo → ativação do receptor

Atividade enzimática:

→ Guanilato ciclase

→ Serina- treonina quinase

→ Tirosina quinase (RTK)

Receptor de Tirosina Kinase (RTK) tem diferentes vias, que vem de cada tipo de fosforilação.

Receptor TLR

LPS → Presente na parede de bactérias

LPS tem uma serie de ácidos graxos.

Ácidos graxos saturado tem ação inflamatória > os receptores reconhecem entra muito acido graxo saturado livre e acaba inflamando.

Ativação em massa de serina quinase vai fosforilar o receptor de insulina em serina.

Se o glut não vai para a membrana ele não capta a glicose que ele deveria captar.

Permeabilidade aumentada passa mais LPS e a sinalização da insulina ocorre menos.

Resistencia a insulina faz com que o tecido tenha quebra de gordura desenfreada. Pois ela deixa de sinalizar para o tecido adiposo que não é hora de quebrar. Aí chega no fígado é empacotada em LDL e existe uma hora que o fígado no aguenta mais.

Mecanismo de sinalização intracelular.

→ 2000 Quinases colocam fosfato

→ fosfatase retira o fosfato.

Vantagens da fosforilação:

→ Rápido

→ Não requer síntese / degradação de proteínas.

→ Reversibilidade

→ Reversão: desfosforilação (fosfatase) → Retorno a conformação original

→ Interruptor molecular.

Enzimas:

→ As enzimas são proteínas que atuam como catalizadoras nas reações.

→ O grau de especificidade de uma enzima é determinado de acordo com o quanto ela é seletiva. Quando mais seletiva maior o grau.

→ Para se determinar a especificidade de uma enzima pode ser usado estudo de cinética da enzima, ensaios de substratos, estudos de ligação, ensaios de inibição e análise estrutural

→ Os cofatores enzimáticos são moléculas ou ions que ajudam as enzimas em suas funções catalíticas. Além disso suas funções podem ser auxílio na estabilização de Estados de Transcrição, transferência de grupos químicos, modificação de substratos, estabilização da estrutura da enzima.

Sítio Ativo:

São regiões específicas de uma enzima onde ocorre a interação com o substrato durante uma reação química. Essas regiões são altamente especializadas em termos de estrutura e composição química e desempenham um papel fundamental na catálise da reação. Os sítios ativos são descritos como sendo complementares em forma e carga aos seus substratos específicos, o que permite que ocorram interações específicas entre a enzima e os substratos. Além disso os sítios ativos podem sofrer mudanças conformacionais induzidas pela ligação do substrato, o que pode ser crucial para a catálise da reação.

Complexo enzimático:

Estruturas compostas por múltiplas subunidades enzimáticas ou à associação temporária entre uma enzima e seu substrato durante uma reação catalítica. Esses complexos desempenham papéis importantes em uma variedade de processos biológicos dentro das células.

Encaixe induzido:

O modelo de encaixe induzido é uma explicação para o mecanismo pelo qual uma enzima interage com seu substrato. Este modelo descreve como o sítio ativo de uma enzima pode mudar sua conformação após a ligação inicial com o substrato, resultando em uma interação mais eficiente e específica entre a enzima e o substrato.

REGULAÇÃO ALOSTERICA.

A regulação alostérica é frequentemente descrita em sistemas enzimáticos que estão envolvidos em vias metabólicas ou processos celulares complexos, onde é necessária uma coordenação fina da atividade enzimática para atender às demandas da célula. A regulação alostérica é um mecanismo importante para controlar a atividade enzimática e coordenar processos metabólicos dentro das células. Ela permite uma resposta rápida e adaptativa às condições ambientais e às demandas celulares, garantindo que os processos metabólicos ocorram de maneira coordenada e eficiente.

Inibição enzimática:

A inibição enzimática é descrita como um processo pelo qual a atividade de uma enzima é reduzida ou completamente bloqueada por um ou mais compostos específicos. Existem diferentes tipos de inibição enzimática, cada um com suas próprias características e mecanismos.

Inibição Competitiva: Neste tipo de inibição, o inibidor se assemelha estruturalmente ao substrato da enzima e compete com ele pelo acesso ao sítio ativo. O inibidor liga-se

reversivelmente ao sítio ativo da enzima, bloqueando assim a ligação do substrato e reduzindo a taxa de reação enzimática.

Inibição Não Competitiva: Neste tipo de inibição, o inibidor se liga a um local diferente do sítio ativo da enzima, chamado de sítio alostérico.

Inibição Competitiva Reversível: Este tipo de inibição ocorre quando o inibidor se liga reversivelmente à enzima, de modo que a ligação do inibidor pode ser revertida pela remoção do inibidor ou pela competição com outros ligantes. Isso significa que a inibição é temporária e a atividade enzimática pode ser restaurada quando a concentração do inibidor diminui.

Inibição Irreversível: Neste tipo de inibição, o inibidor se liga de forma covalente à enzima, resultando em uma inativação permanente da enzima.

Qual o papel do pH e da temperatura na atividade da enzima?

O aumento da temperatura aumenta a atividade da enzima. Quando a temperatura está muito alta as proteínas podem acabar se desnaturando.

Já o PH afeta a carga elétrica das moléculas, com o PH alterado a atividade enzimática pode diminuir, isso porque pode alterar a estrutura tridimensional da enzima, assim fazendo com que ele perca a capacidade de se ligar aos substratos.

Prova 1

Diferenças entre projetos:

Empírico:

- Possível a todos seres humanos
- Ocasional, assistemático, ametódico
- Não questiona, não analisa, não procede com vigor de métodos ou linguagem
- Gera certezas desde seu nascimento, não raro se trata de certezas ingênuas de um realismo pré- crítico
- Atinge o fato, o fenômeno
- Gera certezas intuitivas e pré- críticas
- Associa analogias globais, assim fica mais sujeito ao erro nas deduções e nos prognósticos

Científico:

- Especialista da área da ciência
- Programado, sistemático, metodológico, orgânico
- Crítico, rigoroso, objetivo
- Nasce na dúvida e se consolida na certeza das leis demonstradas
- Procura as relações entre os componentes que regem estas relações.
- Justifica e demonstra os motivos e fundamentos de sua certeza.
- Estabelece leis válidas para todos os casos da mesma espécie que venham a ocorrer nas mesmas condições, assim menos sujeito ao erro nas deduções.

Conhecimento filosófico:

- Ampla gama de questões = natureza da realidade, o conhecimento, a moralidade, a mente e o mundo
- Método baseado na razão, lógica e análise crítica.

Conhecimento teológico:

- Não verificável
- Inspiracional
- Sistemático
- infalível
- Método baseado na fé

Natural: argumenta que é possível chegar ao conhecimento de Deus através de observações e reflexões sobre o mundo natural, ordem e harmonia do universo.

Objetivo de pesquisa:

- Contribuir para o avanço do conhecimento
- Resolver problemas práticos ou teóricos
- Validar ou refutar teorias existentes
- Gerar novas descobertas ou inovações.

Pesquisa e Metodologia Científica.

A pesquisa é uma das atividades primordiais para a elaboração dos trabalhos realizados com base na **metodologia científica**.

Metodologia científica:

- Processo utilizado para dirigir uma investigação da verdade, no estudo de uma ciência ou para alcançar um fim determinado.
- Aborda as principais regras para uma produção científica, fornecendo as técnicas, os instrumentos e os objetivos para um melhor desempenho e qualidade de um trabalho científico.

Elementos primordiais para uma pesquisa:

Pesquisador + Meios materiais + objetivo da investigação = produto.

Tipos de estudo:

Tipos de pesquisa:

- **Delineamento**- “caso controle, clínico, transversal”
- **Natureza dos dados**- “primário e secundário, quantitativo, qualitativo”
- **Ambientes de coleta**- “campo (sala, hospital, laboratório)

Pesquisa bibliográfica – busca de conhecimento

Pesquisa documental -

Pesquisa experimental – relação ao local, pode ser o de intervenção, se refere ao animal, ou delineamento.

Dados:

Primário- diretamente pelo pesquisador

Secundário- Coletado por outro pesquisador, e é adaptado e rescrito através do trabalho inicial

Quantitativo – Envolve a mediação objetiva e a análise de fontes existentes

Qualitativo- enfoca a compreensão profunda e as experiências individuais.

Mista-

Revisão sistemática é uma abordagem que tem duplo pesquisador. Exemplo: quando se faz um trabalho sobre o potássio, e se coloca todas as pesquisas sobre o potássio, tudo constar no trabalho.

Delineamento:

No(s) objetivos(s) da pesquisa

1. Tempo
2. Questões éticas
3. Custos
4. Disponibilidade dos dados

Estudo observacional descritivo transversal = estudo de prevalência

Randomização- divisão de grupos iguais, divisão aleatório- trabalha para que não tenha erro na pesquisa.

Não randomização- Divisão de grupos não iguais

Cegamento: O pesquisador não pode saber qual dieta cada grupo esta.

Ensaio clínico randomizado duplo cegamento

Intervencionista caso controle

Estudo de caso (exemplo do paciente de 73 anos com mieloma lambda)

- Estudo que já aconteceu- retrospectivo

Estado de caso (exemplo dois) (1 caso/ 1 pessoa) (caso da dieta, da doença renal, que perdeu 73kg)

Ensaio clínico é a partir de dez pessoas

Relatar o tratamento é um estudo retrospectivo

Estudo ecológico- Correlação de dois dados > dados secundários.

Métodos quantitativos e qualitativos:

Grupo focal> grupo de pessoas que você passa a informação e essas pessoas vão ter interesse não que está sendo falado

- Revisão narrativa > como um capítulo de um livro

- Revisão sistemática > fica documentado (exemplo: como se chegou em 100 a partir de 1000 trabalhos).

Existe “regras”

Tudo fica demonstrado, tudo que aconteceu.

Análise qualitativa > quando quer abordar experiências é trabalho qualitativo.

Resposta vai demonstrar o que os participantes têm interesse e assim se desenvolve o próximo passo (exemplo de oficinas).

Explora e descreve o problema. Resultados emergentes, reflexíveis, abertos. Não é sequencial

Quantitativo> Qualificação de dados por meios estatísticos, resultados padronizados por meios estatísticos, amostras amplas – análise sequenciais e numéricas.

Qualitativos e quantitativos tem fases relacionadas com objetivos diferentes

Quantitativos é numérica, escrever dados

Qualitativo é compreender, por que está acontecendo

Metodologia Qualitativa X Quantitativa

Enfoque quantitativo:

- Tema e problema, revisão de literatura e desenvolvimento de marco teórico, visualização de alcance do estudo (objetivo), elaboração da hipótese, definição das variáveis, desenho e pesquisa, seleção da amostra, coleta de dados, análise de dados, elaboração dos resultados.

Enfoque qualitativo:

- Explorar os fenômenos em profundidade, realizada em ambientes naturais, interesse no significado dos dados colhidos, vale-se da indução, fases não sucedem de maneira linear e sequencial.

- Tema e problema = influenciado pela fase de revisão de literatura.

- Imersão em campo, desenho de pesquisa, coleta de dados, interpretação de dados, elaboração de resultados > podem voltar à revisão de literatura.

Fator de confusão:

Exemplo: trabalho que relaciona a incidência de doenças cardiovasculares com a exposição da carne vermelha. Dois grupos com e sem exposição da carne vermelha. O fator de confusão é quem pratica ou não atividade física. A quantidade de exercício precisa ser a mesma.

Técnica de coleta de dados

Questionários, entrevistas, análise documental, observação, exame físico, testes e avaliações, recordatório 24h, ...

Como analisar as informações:

Médios e desvios padrão, frequências, medianas, tercís, quartis, mínimos e máximos

Tipos de estudo:

Estudo de caso: → O estudo de caso é o tipo mais básico de estudo costuma ser a primeira abordagem de um tema e é usado para a avaliação inicial de problemas ainda mal conhecidos.

Pesquisa populacional ou epidemiológico: → A pesquisa populacional em seres humanos é a abordagem central da epidemiologia sendo também empregada em outras áreas.

→ A epidemiologia tem sido definida como o ramo da ciência da saúde que estuda a ocorrência, a distribuição e os determinantes dos eventos relacionados à saúde da população humana

Estudos transversais: → A situação de saúde de uma determinada população é avaliada a partir do estado de cada indivíduo que a compõe.

→ Estudos transversais medem a prevalência da doença e por conta disso são frequentemente chamados de estudos de prevalência.

Estudo ecológico: → Estudos ecológicos/ correlacionais usam dados sobre populações inteiras ou grupo de pessoas para comparar as frequências da doença ou outro efeito entre diferentes grupos durante o mesmo período ou na mesma população em diferentes pontos no tempo.

Estudo observacionais: → no estudo observacional investigador pode somente observar a ocorrência da doença em pessoas que já estão divididas em grupo com base em alguma exposição.

Estudo caso controle: → Neste tipo de estudo um grupo de pacientes que têm uma determinada doença e um grupo de indivíduos sem a doença são selecionados para investigação. Os dois grupos são então comparados para determinar quais fatores estão associados com a doença.

Estudo de coorte: → Parte de indivíduos sadios, os quais são classificados em um ou mais grupos com base na presença ausência ou diferentes graus de exposição a determinado fator.

→ Utilizado para descrever a incidência/ novos casos de determinadas doenças e analisar associação entre fatores de risco e doenças.

Estudo coorte prospectivo e retrospectivo: → Esses termos se referem a relação temporal entre o início do estudo pelo investigador e a ocorrência da doença.

→ O que diferencia estes 2 termos é se a doença de interesse já ocorreu ou se ainda não aconteceu quando o investigador iniciou o estudo.

Prospectivo:

- A doença ainda não ocorreu no início da pesquisa (follow up)
- Inicia-se com um grupo de pessoas consideradas livres de uma doença, mas que apresentam variações em relação à exposição, e então são classificadas são classificadas.

Retrospectivo: (não concorrente, ou coorte histórico)

- A investigação é iniciada depois que já existe casos da doença
- É melhor investigar doenças de baixa prevalência e períodos de latência longos.
- O investigador identifica os membros do coorte a partir dos registros de exposição prévia
- A partir das informações as pessoas são classificadas como portadoras da doença ou não.

Estudos experimentais ou intervencionais: → Um experimento consiste em uma série de observações conduzidas sob circunstâncias controladas nas quais o pesquisador manipula as condições para investigar o efeito

Ensaio clínico randomizado: → Objetivo do ensaio clínico randomizado para testar a possível eficácia de uma intervenção terapêutica ou preventivas sobre a doença.
→ É um estudo onde o sujeito são pacientes

Randomização ou estudo aleatorizado: → Serve para assegurar que os grupos comparados sejam equivalentes então os pacientes são alocados de forma aleatória.

Mascaramento ou cegamento: → Os ensaios clínicos devem ser preferencialmente duplos- cegos → pacientes ou observadores que coletam os dados não devem saber que tipo de intervenção é realizada em cada participante

Ensaio de campo: → praticamente os mesmos objetivos do ensaio clínico.
→ A diferença é que o ensaio de campo se refere à população na qual o estudo é conduzido enquanto o ensaio clínico é realizado em pessoas com a doença.

Ensaio comunitários: → É uma intervenção realizada em populações ou comunidades ao invés de indivíduos.

Perguntas prova:

- 1- Quais são os tipos de músculos encontrados no corpo humano.
Os tipos de músculos são estriado esquelético, estriado cardíaco e músculo liso
- 2- Quais são as proteínas relacionadas com a contração muscular
As proteínas são, miosina, actina, tropomiosina e troponina
- 3- Quais são os componentes anatômicos dos músculos estriados esqueléticos?
Fibra muscular, sarcômero, miofilamentos e sarcoplasma, fibras brancas e fibras vermelhas.
(composta de bandas escuras e bandas claras)
- 4- Como é denominada a parte contrátil do músculo?
A parte contrátil do músculo é denominada de ventre muscular
- 5- Qual elemento anatômico promove a fixação do músculo no osso?

O componente anatômico que prevê a fixação do músculo no osso é o tendão que é revestido por tecido conjuntivo denominado de epimísio, endomísio e perimísio

6- Como é denominado o envoltório dos músculos?

O envoltório dos músculos é denominado de fáscia muscular

Perguntas prova Anatomia

Sistema nervoso autônomo

1- Como é dividida a via eferente do sistema nervoso autônomo?

Sistema nervoso simpático e sistema nervoso parassimpático

2- Em quais locais estão localizados os neurônios pré-ganglionares e pós-ganglionares simpáticos e parassimpáticos?

Simpático: fibra pré ganglionar → toracolombar

Fibra pós-ganglionar → medula espinhal

Parassimpático: fibra pré ganglionar → craniossacral

Fibra pós-ganglionar: órgão efector

3- Quais são as características anatômicas das fibras pré e pós-ganglionares simpáticas e parassimpáticas?

Pré é curta e pós é longa > simpático

Pré é longa e pós é curta > parassimpático

4- Quais neurotransmissores são liberados pelas fibras pré e pós-ganglionares simpáticas e parassimpáticas?

Os neurônios pré ganglionares simpáticos liberam acetilcolina (receptor nicotínico) e as pós-ganglionares liberam noradrenalina (receptor alfa e beta adrenérgicos)

Os neurônios parassimpáticos pré ganglionares liberam acetilcolina e os pós simpáticos liberam também acetilcolina.

Receptores colinérgicos e muscarínicos vão responder resposta antagônica ao simpático

5- Quais nervos cranianos possuem fibras parassimpáticas?

Nervos III, VII, IX e X

Oculomotor, Facial, Glossofaríngeo e Vago

6- Qual a ação do simpático e parassimpático nos seguintes alvos:

- a) pupila → Simpático: dilata pupila, parassimpático: contrai
- b) coração → Simpático: aumenta FC , parassimpático: Diminui FC
- c) vasos sanguíneos → Simpático: vasoconstrição aumenta , parassimpático:
- d) músculo liso do trato gastrointestinal → Simpático: diminui, parassimpático: aumenta
- e) esfíncteres do trato gastrointestinal → Simpático: fecha , parassimpático: abre
- f) músculo liso da bexiga urinária → Simpático: relaxa , parassimpático: contrai
- g) músculo liso dos brônquios/bronquíolos → Simpático: dilata, parassimpático: contrai

7- Quais são os receptores adrenérgicos e colinérgicos?

O receptor colinérgico é a acetilcolina (parte somática) e o receptor é o nicotínico.

O receptor adrenérgico é a noradrenalina (simpático) receptor por ser alfa ou beta.

Sistema nervoso central

1- Quais são os órgãos do sistema nervoso central?

Os órgãos é o encéfalo e medula espinhal. Dentro do encéfalo existe o cérebro, cerebelo e tronco encefálico

2- Como é dividido o cérebro?

Diencefalo e Telencefalo. Dentro do diencefalo tem o Hipotálamo, Tálamo e Epitálamo.

3- Quais são os lobos do telencefalo? Relacione uma função para cada lobo.

Lobo frontal, lobo parietal, lobo temporal e lobo occipital.

Lobo frontal é parte da imagem comportamental, lobo parietal é a percepção espacial, lobo temporal é a memória a curto prazo. Lobo occipital é percepção visual.

4- Quais são as partes do diencefalo?

O diencefalo tem o Hipotálamo, Tálamo e Epitálamo

5- Qual é o local relacionado com efeitos orexígenos e anorexígenos?

Orexígenos gera fome e anorexígenos gera saciedade, eles estão relacionados com o núcleo arqueado

6- Como é dividida a hipófise?

Lobo anterior (adeno- hipófise) e lobo posterior (neuro- hipófise)

7- Quais são as partes do tronco encefálico?

As partes do tronco encefálico é mesencefalo, ponte e bulbo.

8- Quais são os lobos do telencefalo e suas funções?

Lobo frontal, lobo parietal, lobo temporal e lobo occipital.

Lobo frontal é parte da imagem comportamental, lobo parietal é a percepção espacial, lobo temporal é a memória a curto prazo. Lobo occipital é percepção visual.

9- Sobre a medula espinal responda:

a) local de término

Termina na primeira lombar

b) nomenclatura aplicada a sua substância cinzenta

O "H" medular.

Cinza em latim é pólíon. Mioelo é miolo. Iti é inflamação.

c) em quais locais estão os corpos dos neurônios motores e sensitivos?

Os motores (III, IV, VI, XI e XII) estão no mesencéfalo, ponte e bulbo e os sensitivos (I, II e VII) estão no telencéfalo, diencéfalo e ponte.

Sistema nervoso periférico (nervos cranianos)

1- Quais são os nervos cranianos motores?

Nervos: III, IV, VI, XI e XII.

Oculomotor, Troclear, Abducente, Acessório e hipoglosso

2- Quais são os nervos cranianos sensitivos?

Nervos: I, II e VIII

Olfatório, óptico e vestibulococlear

3- Quais são os nervos cranianos mistos?

Nervos: V, VII, IX e X

Trigêmeo, facial, glossofaríngeo e vago

4- Conhecer: número, nome, função dos nervos cranianos

Prova 3

Anatomia Sistema Nervoso

No sistema nervoso central não se regenera, só do sistema nervoso periférico > mas tudo **depende**.

O sistema nervoso central não se regenera, mas pode se readaptar. Exemplo: uma pessoa teve um AVC e parou de falar, ela pode aprender e se readaptar a falar de novo.

Sistema nervoso central é sempre protegido por osso > coluna e crânio.

Sistema nervoso autônomo > faz sozinho, não precisa da sua vontade > controla os órgãos

Controla atividade visceral → músculo liso, cardíaco e glândula (isso tudo é chamado de vísceras)

No cérebro existe neurônio e Glia (células gliais)

Neurônio tem apenas 10% do cérebro e os restos de 90% é de Glia

Comunicação de um neurônio com o outro é feita a partir da sinapse

Para estabelecer e manter a sinapse é preciso de sinapse.

A bainha de mielina é formada pela célula glia.

Para pessoas mais velhas é melhor falar para a pessoa pensar em duas coisas ao mesmo tempo, para poder trabalhar e melhorar as sinapses.

Sistema nervoso central

→ Medula espinhal e encéfalo

Medula espinhal → protegida pela coluna, porém não tem o mesmo tamanho, ela é um pouco menor, termina na primeira lombar mais ou menos.

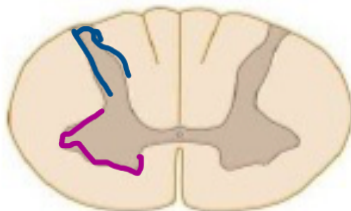
- O "H" medular é a substância cinzenta da medula

Cinza em latim é pólio

Mioelo é miolo

Iti é inflamação

Medula espinhal



Corno anterior- motor

Corno posterior é sensitivo

Encéfalo → parte central, cerebelo e cérebro

Tronco encefálico é básico → controla respiração

Reconhecer o tronco encefálico é parecido com um beija-flor

Mesencéfalo → bico

Ponte → barriguinta

Bulbo → rabinho

Cerebelo → asa

Tudo para cima é o cérebro

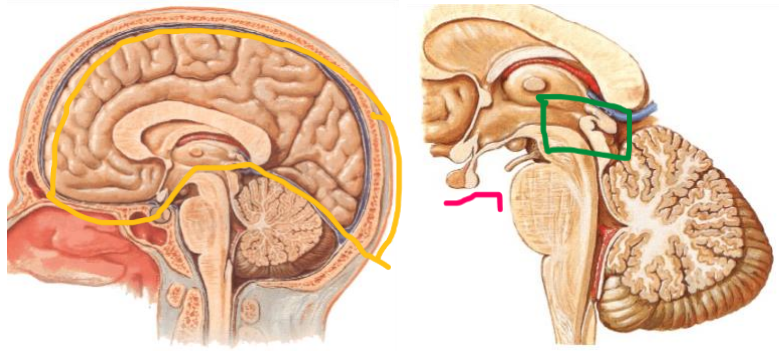
Cerebelo → controle motor

Existe uma área do cerebelo que se chamam Lobo floculo modular → equilíbrio

Próprio cepção → saber onde o corpo esta sem ver: exemplo: você sente se sua mão está aberta ou fechada sem ver.

Cérebro: → Diencefalo e existe o Telencefalo

Diencefalo tem o Hipotálamo, Epitálamo e o Tálamo



Em amarelo é o cérebro

Em rosa é a hipófise

Em verde é o tálamo

Núcleo arqueado está relacionado com reações orexígenos e anorexígenos
Orexígeno gera fome e anorexígenos gera saciedade

Leptina promove a saciedade é um anorexígeno → ela vai no núcleo arqueado que é lá no cérebro e manda a mensagem de saciedade, não comer.

Em pessoas obesas o hipotálamo é resistente a leptina

Quando está com baixa glicemia ativa a grelina

Grelina age lá no hipotálamo

Lado esquerdo é dominância e matemática

Lado direito abstrato

Se você é destro o lado esquerdo que trabalha antes e se é canhoto é o direito

Lobo frontal → imagem comportamental

Ter nojo por algo do globo occipital que dentro uma parte profunda que se chama globo insular que determina o gosto e desgosto.

Globo parental é percepção espacial

Globo occipital → Percepção visual

Globo temporal → memória a curto prazo

Nervos cranianos

- Nervos são conjuntos de axônios
- Levam informações do encéfalo ao órgão e vice-versa
- dez deles estão relacionados ao tronco encefálico
- existe um no telencéfalo e outro no diencefalo
- No mesencéfalo existe 2, bulbo que contém 4 e ponte 4

Telencéfalo – I

Diencefalo – II

Mesencéfalo- III e IV

Ponte – V, VI, VII e VIII

Bulbo- IX, X, XI e XIII

- I- Olfatório- sensitivo
- II- Óptico- sensitivo
- III- Oculomotor- motor
- IV- Troclear- motor
- V- Trigêmeo – misto
- VI- Abducente – motor
- VII- Facial – misto
- VIII- Vestibulococlear- sensitivo
- IX- Glossofaríngeo – misto
- X- Vago- misto
- XI- Acessório- motor
- XII- Hipoglosso – motor

Todos os nervos espinais são mistos e dentre eles alguns tem componentes parassimpáticos. O III IV IX e X tem componentes parassimpáticos.

Nervos sensitivos: I, II, VIII

Nervo I- Nervo olfatório. -Tem cavidade nasal, os receptores estão na mucosa olfatória, o nervo olfatório atravessa o osso etmoide. As fibras terminam no telencéfalo, em uma região do lóbulo temporal chamado de unco. Lesão é a anosmia que causa ausência do olfato.

Nervo II- Nervo óptico- os receptores estão na retina, são chamados de fotorreceptores. Para a luz ativar estes receptores é necessária uma proteína ligada a um retinal que é formado pela vitamina A.

Nervo VIII- Nervo vestibulococlear- ele é o nervo vestibular, e um nervo coclear. O nervo vestibular está ligado a canais informa de meia lua, e esses canais estão envolvidos com a posição da cabeça, este nervo também está ligada com dilatações sarco e tricolo. Todas essas formações estão na orelha interna, chamado de labirinto. A cóclea é um caracol localizado na mesma orelha interna. Nela existe receptor auditivos, existe um líquido que dá um estímulo de mais agudo ou grave. A junção

destes dois nervos forma o nervo vestibulococlear que vai em direção a ponte que faz sinapse com núcleos contínuos. Área do lóbulo temporal

Nervos motores: III, IV, VI, XI e XII.

Nervo III, IV, VI- Oculomotor, Troclear e abducente- Se destinam a musculatura do globo ocular.

Oculomotor é o que nerva a maior parte dos músculos oculares, ele nerva um músculo chamado levantador da pálpebra e também músculo constritor da pupila (quando a uma alta intensidade de luz esse músculo contrai e a pupila diminui de tamanho, miose). Tem origem no mesencéfalo

Abducente ele vai enervar o músculo chamado reto lateral que faz a abdução do olho. Tem origem na ponte

Troclear vai nervar o músculo oblíquo superior. Tem origem no mesencéfalo

Nervo XI- Acessório- uma parte tem origem no bulbo e a outra na medula espinal. Ele se destina a dois músculos do pescoço, esternocleidomastoideo, e o trapézio.

Nervo XII- Hipoglosso- Tem origem no bulbo e alcança a musculatura da língua por baixo da musculatura da língua. Dois nervos hipoglossos pare duas metades da língua.

Nervos mistos: V, VII, IX e X

Nervo V- Trigêmeo- ele começa na ponte e depois forma três porções do trigêmeo.

O primeiro ramo do trigêmeo é o nervo oftálmico. O segundo ramo é o nervo maxilar.

O terceiro ramo do trigêmeo é o nervo mandibular. Todos os ramos são sensitivos, e a divisão mandibular também é a divisão motora.

O nervo mandibular estimula os músculos da mastigação, e os músculos milo-hióideo e o ventre anterior do músculo digástrico. As dores são captadas por este nervo.

Nervo VII- Nervo facial- Sai da ponte atravessa o crânio, passa por dentro de uma

glândula salivar chamada de parótida, e depois se distribui por diversos ramos

terminais. A parte motora deste nervo é para os músculos faciais da expressão facial.

Este nervo também capta estímulos sensoriais, e sua sensibilidade é dos 2/3 anteriores da língua que para a parte de sensibilidade especial chamada de gustação. Este nervo também estimula a glândula lacrimal submandibular e a glândula sublingual.

Nervo IX- Glossofaríngeo- é um nervo sensitivo, ele capta a sensibilidade do palato, 1/3 gustação e da faringe.

Também é um nervo motor que estimula um nervo da faringe. Também capta estímulos relacionados a pressão dos vasos.

A parte parassimpática que estimula a glândula parótida a produzir saliva.

Nervo X- Vago- tem origem no bulbo. Para as vísceras que ficam no pescoço, tórax e no abdômen ele é um nervo sensitivo e motor.

Ele nerva de forma motora os músculos do palato, língua, faringe, a musculatura da laringe para a voz, ele nerva o coração, brônquio, esôfago, estômago, fígado, intestinos e até o final do colo transversal.

Também está relacionado com reflexos para controle da pressão arterial. É o principal nervo parassimpático.

Perguntas prova

1. Qual a relação entre osso, paratireoide, rins e intestino no controle da calcemia?

A relação é que todos fazem com que haja sempre a homeostase de cálcio no sangue.

2. Quais componentes de um tecido cartilaginoso? Há vasos neste tecido?

Os componentes de um tecido cartilaginoso são condrócitos e mec. Não há vasos neste tecido

3. Quais as fases de uma ossificação endocondral?

- 1- Divisão dos condrócitos
- 2- Hipertrofia condrócitos
- 3- Mineralização da mec
- 4- Apoptose dos condrócitos
- 5- Cavidades são invadidas por vasos e células osteogênicas
- 6- Substituição de cartilagem por ossos

4. O que é ossificação intramembranosa?

Ocorre no interior das membranas do tecido conjuntivo (ossificação primária)

Células mesenquimais se diferenciam em osteoblastos que formam o osteóide (matriz não mineralizada)

À medida que o osteóide se mineraliza, os osteoblastos viram osteócitos. O encontro de vários desses formam o aspecto esponjoso

5. Como é a constituição do tecido cartilaginoso?

O tecido é constituído por uma mec, condrócitos, pericôndrio e condroblastos

6. De onde vem a nutrição da cartilagem?

A nutrição da cartilagem vem dos pericôndrios > tecido conjuntivo com vasos, nervos e vasos linfáticos

7. Quais os tipos de cartilagem e como são diferenciadas?

Elásticas → pouco colágeno e muitas fibras elásticas e cresce a partir do pericôndrio > encontradas no pavilhão auditivo, tuba auditiva epiglote e laringe.

Fibrosas → predomina colágeno tipo I (mais resistente), é sempre associada ao tecido conjuntivo denso (propriamente dito) > é encontrada em discos intervertebrais, pontos de tendões e ligamentos que se inserem nos ossos.

8. Quais os tipos de tecido adiposo? Como diferenciar em termos de morfologia? Qual a função deles?

Tecido adiposo comum (amarelo ou unilocular) → contém uma gotícula de gordura ocupando todo o citoplasma, os adipócitos são envolvidos por septos de conjuntivo predominando as fibras reticulares (colágeno tipo II) e são muito vascularizados

Tecido adiposo pardo (multilocular) → tem células com muitas gotículas e mitocôndrias, maior atividade, oxida ácido graxo, consome lipídeos para produzir calor, termorregulador e realiza a lipólise.

9. O que encontramos ao redor dos adipócitos? Há MEC?

Ao redor dos adipócitos é encontrado mec, nervos, vasos.

10. Quais são os tipos de músculos e como podem ser diferenciados em termos morfológicos?

Músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco, e músculo liso. Eles são diferenciados por serem ou não estriados ou voluntários e involuntários

11. Como ocorre a contração muscular esquelética?

A contração muscular ocorre a partir de um deslizamento dos miofilamentos de actina sobre os de miosina.

A ponte cruzada da miosina encosta na actina → para isso acontecer o complexo precisa mudar sua forma.

Quando o cálcio livre no citosol aumenta sua concentração e se liga na troponina C muda a conformação espacial do complexo assim permitindo a ligação.

Quando a ponte cruzada traciona ela perde o fosfato e ADP e ganha ATP e quando volta a posição original ela ganha a atividade adenosina e tira p atp

12. O que é sarcômero?

É um segmento entre linhas Z, ele é composto por diversas miofibrilas formados por filamentos proteicos

13. O que pode significar aumento de troponinas ou CK no plasma?

Pode indicar uma lesão muscular

14. Qual a importância e localização do endomísio, perimísio e epimísio?

A importância da sua localização vai ser eles que vão permitir a contração.

15. Qual a importância do cálcio na contração muscular esquelética?

O cálcio é importante pois quando aumenta sua concentração no citosol ele se liga a troponina C que muda a conformação especial do complexo que permite a ligação

16. Qual a importância do ATP na contração muscular?

O atp é ganhado para realizar a contração já que é uma moeda energética, quando não está se realizando a contração o atp sair entra o adp

17. Qual a i

Prova 3

Histologia
Sistema nervoso:

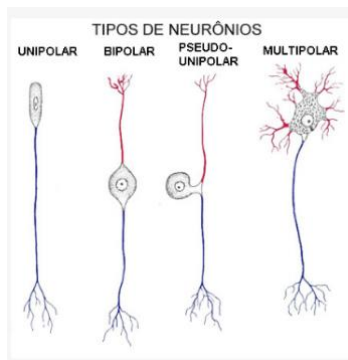
Tipos de neurônios:

Neurônios **unipolares** – possuem um corpo celular e um axônio – axônios desenhados em cor azul. Não são muito frequentes e constituem, por exemplo, células sensoriais da retina e da mucosa olfatória.

Neurônios **bipolares** – possuem um dendrito (dendritos em vermelho) um corpo celular e um axônio. São frequentes em estruturas sensoriais (retina, mucosa olfatória).

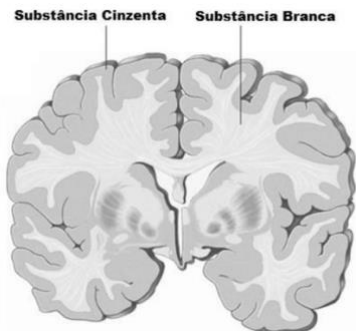
Neurônios **pseudounipolares** – possuem um corpo celular e somente um prolongamento, que se comporta como dendrito em uma de suas porções e como axônio na outra porção. Um exemplo típico deste tipo é representado pelos neurônios dos gânglios sensitivos da medula espinhal, responsáveis pela condução de impulsos nervosos de tato, pressão, dor, calor, frio em direção ao sistema nervoso central.

Neurônios **multipolares** – possuem um corpo celular, vários dendritos e um axônio. Constituem a maioria dos neurônios do tecido nervoso e são o tipo predominante no sistema nervoso central. Além disso se apresentam próximo ao corpo celular, prolongamento único, mas este logo se divide em dois.



Substância branca e cinzenta → O tecido nervoso central está organizado de tal maneira que os corpos celulares dos neurônios que ficam concentrados em algumas

regiões. Estas regiões constituem a substâncias cinzentas. Os prolongamentos dos neurônios (principalmente axônios) também se organizam e constituem regiões denominadas substâncias brancas. Na substância branca os axônios formam feixes de diferentes calibres



Vias Eferente do centro a periferia
Vias Aferente da periferia ao centro

Vias aferentes são sensoriais
Vias eferentes são as motoras

Núcleo é o pericárdio → ele é importante pois dentro ele tem material genético, e ele é preciso por conta de que o DNA tem genes para síntese de proteínas e essas proteínas que dão a conformidade para o neurônio se comunicar.

Neurotransmissores que comunicam um neurônio com o outro > comunicação sináptica.

Neurônio estimula a síntese de ribossomos.
Se um neurônio trabalhar com a acetilcolina, ele que também produziu a acetilcolina.

Se falta glicose para o neurônio ele não tem força para trabalhar.
A glicemia está diretamente ligada com o funcionamento neural.

A acetilcolina é sintetizada ao longo do neurônio

O substrato nutricional interfere na síntese dos neurônios

O impulso nervoso sem vai da direção do pericario ou dendrito em direção ao terminal dele.

Oligodendrócito > sistema nervoso central → fazem a bainha de mielina
Células de Schwann faz a bainha de mielina de gânglios > Sistema nervoso periférico

Cérebro, cerebelo ponte, bulbo, espinhal > SNC > oligodendrócito

Impulso nervoso propriamente dito > impulso elétrico que traduzido na liberação de um neurotransmissor.

Sinapse elétrica é uma comunicação direta > comunicação elétrica entre dois neurônios.

Potencial de ação é despolarizar a membrana do neurônio > Bomba de sódio e potássio.

Sai potássio e entra sódio.

Impulso elétrico percorre o neurônio e quando chega no terminal abre canais de cálcio, o cálcio entra e expulsa o neurotransmissor.

Neurônio 1 despolariza (impulso nervoso) chega na terminação nervosa abre canais de cálcio ele entra e libera o neurotransmissor no espaço.

O neurotransmissor entra no receptor abre canais de sódio que entra no neurônio 2

→ Se o neurotransmissor estimula o neurônio 2- se aumenta o tempo de permanência do neurotransmissor na fenda se estimula mais o neurônio 2.

→ Se aumenta o tempo de permanência aumenta a probabilidade de esbarrar no neurotransmissor e aí estimular o neurônio 2

Prova 2

Miologia

3 tipos de músculo

- Estriado esquelético
- Estriado cardíaco
- Muscular liso

Se colocar a palavra sarco no meio se refere a tecido muscular
Sarcoplasma é o citoplasma da célula muscular

Penia é diminuição

Osteopenia – diminuição da massa óssea

Sarcopenia- diminuição da massa muscular

Estriado pois tem “estrias” tem no músculo do esqueleto e do coração

O estriado tem um tipo de organização específico.

As estrias vêm de proteínas

Contração muscular vem dos filamentos deslizantes.

Na lâmina tem faixas escuras e claras
Na faixa escura é a Banda A e a clara é a Banda I
No centro da banda I tem uma linha densa denominada linha Z
Todo espaço compreendido entre duas linhas z é chamado de sarcômero
A banda A possui uma banda mais clara chamada de H
A variação de cor ocorre pela variação dos componentes
Um sarcômero é composto por diversas miofibrilas formada por filamentos proteicos.
Os principais miofilamento são a actina (fino) e a miosina (grosso)
Nas regiões mais escuras há uma sobreposição de filamentos de actina e miosina
É por isso que existe a contração muscular

Fibra muscular

Cada uma é revestida por uma camada de tecido conjuntivo chamada de endomísio.
Se organizam de forma paralela e agrupam em feixe de fibras
Cada feixe é envolvido por outra camada de tecido conjuntivo de perimísio

Músculos lisos são músculos involuntários – sistema nervoso involuntário
Célula muscular é uma célula alongada = fibra muscular

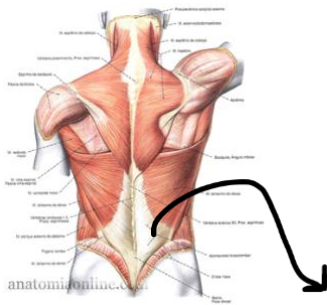
Fibra do tipo 1 é vermelha e recebe bastante oxigênio a contração dela dura bastante tempo.
A fibra branca tem a contração de menor duração

Por que o exercício físico aumenta as fibras?
Pois ele desloca filamentos de proteína

Ventre muscular é constituído por vasos e nervos e fibras musculares. O que permite a contração é a actínia e a miosina

Tendão que é revestido por tecido conjuntivo denominado epimísio, endomísio e perimísio

A parte contrátil do musculo é o ventre
A tendinite é um movimento repetido dentro de uma mecânica ruim
Fáscia muscular → revestimento



Aponeurose > só existe no músculo que é maior

Contração:

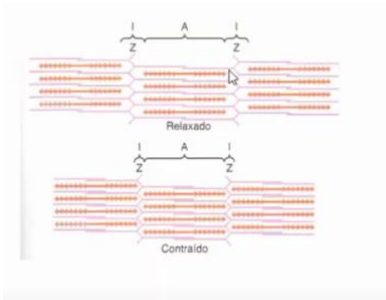
Contrair o sarcômero é deslizar os miofilamentos de actina sobre os de miosina
Acontece por parte do filamento ser móvel e isso é chamado de ponte cruzada
A cabeça de ponte cruzada encaixa perfeitamente com o miofilamento de actina e quando acontece esse encaixe a ponte cruzada traciona o miofilamento de miosina

Para a ponte cruzada da miosina encoste na actina precisa ter ADP com fosfato livre.

Para que haja contração a ponte cruzada da miosina deve entrar em contato com a actina e para que isso aconteça o complexo deve mudar sua forma.

Quando o cálcio livre no citosol aumenta sua concentração e se liga na troponina C muda a conformação espacial do complexo que permite a ligação

Quando a ponte cruzada traciona ela perde o fosfato e ADP ela ganha ATP e quando volta para a posição original ela ganha atividade adenosina e tira o ATP.



Em rosa é miofilamento de actina e em vermelho é miofilamento de miosina

Cartilagem

Função: Sustentação, suporte, proteção e mortificação.

Origem vinda do mesênquima embrionário

Condrócitos → células presentes no tecido cartilaginosos.

MEC → Colágeno, elastina, proteoglicanos e ácido hialurônico.

Os condrocitos ficam separados em lacunas.

Não há vasos, nervos, vasos linfáticos.

Quem nutre o tecido cartilaginoso é o Pericôndrio (tecido conjuntivo com vasos, nervos e linfáticos).

Hialina: Fibrilas delicadas de colágeno, tipo II.

- Encontrada em embrião, ossos em crescimento, fossas nasais, traqueia, brônquios, articulações e costelas. (cartilagem hialina em osso)
- Matriz 40% colágeno tipo II e condrocitina que auxilia nas ligações com outras moléculas e condrócitos
- Condroblasto é a célula mais jovem e o condrócito célula mais madura
- Crescimento se dá por divisão mitótica dos condrócitos ou a partir de fibroblastos ou células mesenquimais

Elástica: Pouco colágeno, e muitas fibras elásticas.

- Encontrada no pavilhão auditivo, tuba auditiva, epiglote e laringe
- É semelhante a hialina, mas tem mais fibras elásticas (elastina)
- Cresce a partir do pericôndrio

Fibrosas: Predomina o colágeno tipo I (mais resistente)

- Encontrada em discos intervertebrais, pontos de tendões e ligamentos que se inserem nos ossos
- É sempre associada a tecido conjuntivo denso (propriamente dito)
- Não há pericôndrio.

Ossificação intramembranosa → a partir do tecido conjuntivo

- Exemplos: ossos frontais, parietais, parte do occipital, do temporal, e dos maxilares superior e inferior, ossos curtos e para o aumento em espessura dos ossos longos.
- Processo: -Ocorre no interior de membranas do tecido conjuntivo (ossificação primária)
 - Células mesenquimais se diferenciam em osteoblasto que formam o osteóide (matriz não- mineralizada)
 - A medida que o osteóide se mineraliza, os osteoblastos viram osteócitos. O encontro de vários desses formam o aspecto esponjoso.

Ossificação endocondral → a partir da cartilagem

- Exemplos: formação de ossos curtos e longos
- Processos: -ocorre sobre uma placa de hialina.
 1. Divisão dos condrócitos
 2. Hipertrofia condrócitos
 3. Mineralização da MEC
 4. Apoptose Dos condrócitos
 5. As cavidades são invadidas de dentro por vasos e células osteogênicas
 6. Substituição de cartilagem por osso.

Adipócito

Tecido adiposo:

Funções:

- Estoque de energia
- Modela o corpo
- Isolamento térmico
- Secreção

Local:

- Tecido conjuntivo frouxo
- Distribuídos em grupos pelo corpo

Variedades:

- Tecido adiposo comum (amarelo ou unilocular) contém uma gotícula de gordura ocupando todo citoplasma
- Tecido adiposo pardo (multilocular) tem células com muitas gotículas e mitocôndrias
→ atividade maior → usa ácido graxo na produção de calor

TAC

- Está no corpo adulto
- Forma o pâncreas adiposo (sobre a pele)
- Os adipócitos são envolvidos por septos de conjuntivo, predominando as fibras reticulares (colágeno tipo II)
- Tecido adiposo pardo (multilocular): células com muita gotícula e mitocôndrias
- Muito vascularizadas

Tecido adiposo multilocular (pardo)

- Consome os lipídeos > transforma em calor
- Função: termorregulação
- Oxidação de ácidos graxos
- Lipólise → quebra de gordura.

